

Θεώρημα 2-9.2

✓ Απόδειξη:

Σε πλήρη αναλογία με την προηγούμενη περίπτωση, θα είναι ξανά $\mathbf{q}(t) = \mathbf{T}\mathbf{q}_c(t)$, ενώ οι πίνακες $\mathbf{A}$ και $\mathbf{B}$ θα σχετίζονται με τους πίνακες της νέας αναπαράστασης $\tilde{\mathbf{A}}$ και $\tilde{\mathbf{B}}$ διά μέσου των σχέσεων

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad \text{και} \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$$

Θεωρώντας πως ο μετασχηματισμός $\mathbf{T}$ έχει τη μορφή $\mathbf{T} = [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N]$ όπου $\mathbf{c}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$) διανύσματα - στήλη με N στοιχεία το καθένα, η πρώτη εκ των παραπάνω σχέσεων γράφεται ως

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{A} [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N]$$

ή ισοδύναμα,

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_1 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_2 & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_3 & \dots & \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_N \end{bmatrix}$$

Γνωρίζουμε, όμως, πως ο πίνακας $\mathbf{A}^N$ που εμφανίζεται στην παραπάνω σχέση ικανοποιεί το *θεώρημα των Cayley-Hamilton*

$$\mathbf{A}^N = -\alpha_0\mathbf{I} - \alpha_1\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{A}^2 - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}$$

Πολλαπλασιάζοντας την τελευταία σχέση πρώτα από αριστερά επί $\mathbf{r}_N$ και στη συνέχεια από δεξιά επί $\mathbf{c}_k$, θα λάβουμε διαδοχικά

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N = -\alpha_0\mathbf{r}_N - \alpha_1\mathbf{r}_N\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \quad \text{και}$$

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_0\mathbf{r}_N\mathbf{c}_k - \alpha_1\mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_k - \alpha_2\mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_k - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{c}_k$$

Λαμβάνοντας τώρα υπόψη πως οι πίνακες $\mathbf{T}$ και $\mathbf{T}^{-1}$ σχετίζονται διά μέσου της σχέσεως $\mathbf{T}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{T} = \mathbf{I}$, θα είναι

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} [\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \dots \quad \mathbf{c}_N] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{j-1}\mathbf{c}_k = \delta_{kj} \quad (0 \leq j, k \leq N) \quad \text{όπου} \quad \delta_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{για } j = k \\ 0 & \text{για } j \neq k \end{cases}$$

το δ του *Kronecker*. Στηριζόμενοι στην τελευταία σχέση διαπιστώνουμε ότι

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_{k-1}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χρησιμοποιούμε τις σχέσεις

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^{j-1}\mathbf{c}_k = \delta_{kj} \quad (0 \leq j, k \leq N) \quad \text{και} \quad \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_k = -\alpha_{k-1}$$

για να υπολογίσουμε τις τιμές όλων των στοιχείων του πίνακα $\tilde{\mathbf{A}}$; το αποτέλεσμα που θα λάβουμε έχει τη μορφή

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}\mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^2\mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^3\mathbf{c}_4 = \dots = \mathbf{r}_N\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{c}_N = 1$$

$$\mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_1 = -\alpha_0, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_2 = -\alpha_1, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_3 = -\alpha_2, \dots, \mathbf{r}_N\mathbf{A}^N\mathbf{c}_N = -\alpha_{N-1}$$

ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν τιμές ίσες με το μηδέν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix}$$

δηλαδή ο πίνακας $\tilde{\mathbf{A}}$ θα έχει τη μορφή που προτείνεται από το παραπάνω θεώρημα.

Με εντελώς ανάλογο τρόπο για τον πίνακα $\mathbf{B}$ έχουμε

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^{N-1} \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_N \mathbf{B} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A} \mathbf{B} \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N \mathbf{A}^{N-1} \mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης λάβαμε υπόψη τον ορισμό του διανύσματος $\mathbf{r}_N$ ως την υπ' αριθμόν N γραμμή του αντίστροφου του πίνακα ελεγχιμότητας $\mathbf{S}_C$ ο οποίος μαθηματικά διατυπώνεται ως

$$\mathbf{r}_N [\mathbf{B} \quad \mathbf{A} \mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2 \mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1} \mathbf{B}] = [0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 1]$$

ή ισοδύναμα $\mathbf{r}_N \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{B} = \delta_{kN}$ ($1 \leq k \leq N$) από όπου προκύπτει και το ζητούμενο.